

UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

Especificación de Requerimientos

Victoria Carla Torres

Proyecto:

***Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes
para medición no invasiva de glucemia***



Indice

1. Introducción.....	3
1.1 Alcance del proyecto.....	3
1. 2 Definiciones, Abreviaturas y Siglas.....	3
2. Descripción General.....	3
2.1 Perspectiva del Producto.....	3
2.1 Funciones del Producto.....	4
2.3 Características del Usuario.....	4
2.4 Datos a Asumir y Dependencias.....	4
3. Requerimientos Específicos.....	5

1. Introducción

Este documento tiene como propósito definir y describir los requerimientos del proyecto final “Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia” correspondiente a la carrera de Ingeniería Electrónica.

Un Analizador Vectorial de Redes (*Vector Network Analyzer* - VNA) es un instrumento de medición de radiofrecuencia (RF) diseñado para caracterizar el comportamiento de un dispositivo bajo prueba (*Device Under Test* - DUT). Su funcionamiento se basa en inyectar una señal de estímulo y medir su transmisión y reflexión, para extraer los parámetros “S” (*scattering*).

1.1 Alcance del proyecto

El proyecto propone el diseño, desarrollo, calibración y ensayo de un VNA que opere en una banda de frecuencias UHF (Ultra High Frequency) que va desde los 1,8 GHz hasta los 2,2 GHz, adaptado para las necesidades de la aplicación. Para lograrlo se utilizan circuitos integrados comerciales, dispositivos de montaje superficial (*Surface-Mount Device* - SMD), y conectores. Se aplican técnicas de reflectometría y de diseño en RF. Para realizar las mediciones se utiliza instrumental de laboratorio provisto por el Laboratorio de Comunicaciones (LAC) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

1.2 Definiciones, Abreviaturas y Siglas

Nombre	Descripción
VNA	Analizador Vectorial de Redes
PCB	Printed Circuit Board
RF	Radio Frecuencia
LAC	Laboratorio de Comunicaciones
UNMDP	Universidad Nacional de Mar del Plata
SMD	Surface - Mount Device
SMA	SubMiniature version A
FI	Frecuencia Intermedia
ROE	Razón de Onda Estacionaria
DUT	Device Under Test
UFH	Ultra High Frequency

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El VNA es un subsistema que forma parte del proyecto de un Grupo de Investigación en el LAC para desarrollar un medidor no invasivo de glucemia, por lo tanto está pensado para que actúe en conjunto con un sensor que actúa de DUT cuando se introduce en él un dedo índice. El principio en el cual se basa el desarrollo es que las propiedades dieléctricas de la sangre varían proporcionalmente a los niveles de glucosa presentes en ella.

La conexión entre estos dos componentes se realiza mediante conectores SMA.

La interfaz de usuario consiste en un programa ejecutable de PC desde el cual se eligen los parámetros y se visualizan los resultados. Se utiliza además la placa de sonido de la PC para adquisición y tratamiento de datos.

2.1 Funciones del Producto

El sistema debe ser capaz de generar un barrido de señales de frecuencias que abarquen desde los 1,8 GHz hasta los 2,2 GHz. Estas se deben inyectar en el DUT con el fin de medir la onda reflejada. Luego, tanto esta señal como una muestra de la señal inducida deben pasar por un proceso de heterodinación, para trasladarlas a una frecuencia intermedia (FI) que permita adquirirlas y digitalizarlas por una etapa de adquisición de audio. En la figura 1 se puede observar un diagrama general del sistema completo.

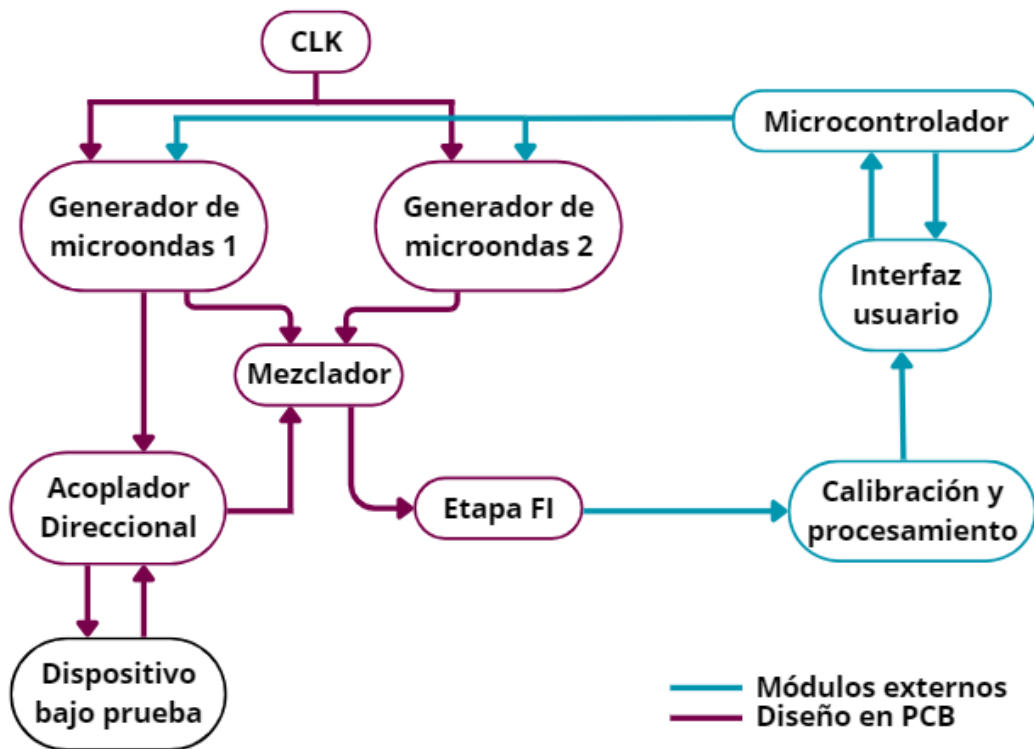


Figura 1: diagrama de bloques VNA

2.3 Características del Usuario

El Grupo de Investigación del LAC es quien solicita el desarrollo. Por esta razón, el equipo se utilizará bajo su supervisión, y sus posibles usuarios son:

- Ingenieros, técnicos y/o radioaficionados;
- Estudiantes de ingeniería.

2.4 Datos a Asumir y Dependencias

Se debe considerar a la hora de diseñar la arquitectura del sistema:

- Que la PC a utilizar debe poseer una placa de sonido con entrada de línea de audio analógica que permita la adquisición, cuya resolución limita rango dinámico y sensibilidad;
- Que se debe hacer una calibración para compensar errores sistemáticos del sistema, como los producidos por pérdidas de inserción en materiales conductores y conectores, desfasajes ocasionados por diferencias en longitudes eléctricos o retardos en los circuitos integrados, así como reflexiones generadas por desadaptación de impedancias;
- Que se deben considerar los comportamientos propios del trabajo en alta frecuencia;
- Que el instrumental disponible en el laboratorio permite medir señales de hasta 3GHz;
- Que los microcontroladores aceptan determinados lenguajes para su programación.

3. Requerimientos Específicos

3.1 Requerimientos funcionales

RF-01 [Ajuste del rango de medición]: el usuario debe poder definir el rango de frecuencias en el que va a realizar la medición, dentro del rango permitido, por medio de la interfaz de usuario.

RF-02 [Escritura de registros]: el microcontrolador debe recibir la información del barrido y calcular los registros que debe mandar a los generadores.

RF-03 [Barrido en frecuencia]: los bloques generadores deben recibir la información y comenzar el barrido de frecuencias.

RF-04 [Separación de onda incidente]: una parte de la potencia de la onda que es generada debe desviarse hacia el mezclador para tener una muestra de la onda incidente.

RF-05 [Heterodinación de señales]: el mezclador debe ser capaz de tomar las señales incidente, reflejada, y la señal externa que actúa como oscilador local y devolver dos señales diferenciales en FI.

RF-06 [Adquisición de audio]: la PC debe tomar las señales y digitalizarlas, devolviendo dos vectores con muestras.

RF-07 [Procesamiento de datos y muestra de resultados]: se debe poder procesar los datos y mostrarlos en un gráfico al usuario.

RF-08 [Rutina de Calibración]: el usuario debe poder realizar la calibración del dispositivo utilizando cargas de impedancias conocidas.

3.2 Requerimientos de performance

RP-01 [Rango de operación]: 1800 a 2200 MHz

RP-02 [Impedancia característica de líneas de transmisión]: 50 Ω .

RP-03 [Resolución del barrido]: los generadores deben permitir una resolución mínima de 1kHz.

RP-04 [Directividad mínima aceptable del acoplador direccional]: 15dB en la banda de interés

RP-05 [ROE mínima distinguible]: menor o igual a 1,5.

RP-06 [Frecuencia intermedia]: 1 a 20 kHz.

3.3 Pautas de diseño y Restricciones

El diseño del sistema está condicionado fuertemente por la naturaleza de las señales de RF. Por esta razón surgen pautas como la elección de utilizar componentes SMD, placas cuyo sustrato tiene ciertas propiedades dieléctricas, el control de impedancias en el diseño de líneas de transmisión, y la utilización de técnicas como el via fencing.

Otras pautas a tener en cuenta son las definidas por los estándares de fabricación de los proveedores, sus capacidades y especificaciones técnicas, que también limitan la elección de materiales y técnicas a utilizar por medio de stackups predefinidos, tolerancias, limitaciones de ancho de pistas y espaciados. A su vez la selección de componentes depende de la disponibilidad y posibilidad de fabricación, bajo el criterio de optimizar el diseño de forma funcional, económica y espacial. En este último aspecto, se debe llegar a una placa de un tamaño menor a $18 \times 17.5 \text{ cm}^2$.

En cuanto a las restricciones en el diseño de la arquitectura, se debe utilizar un oscilador a cristal de 10MHz, dando además la opción de usar un generador de señales de forma auxiliar. Se deben emplear generadores ADF4351 y tensiones de alimentación entre 3,3 y 5V.

Por último se deben considerar las características de los instrumentos de medición disponibles, que limitan la posibilidad de verificar el funcionamiento del sistema en ciertas señales internas a los integrados o en ciertas frecuencias, amplitudes de señales y potencias. Por lo tanto, se deben diseñar puntos de prueba accesibles que garanticen la integridad de las mediciones.

3.4 Atributos

- Confiabilidad: antes de realizar una medición, se debe realizar una calibración con distintas cargas de valores conocidos (típicamente circuito abierto, cortocircuito y 50Ω) a las frecuencias de operación para descartar errores sistemáticos.
- Mantenibilidad: se puede modificar y actualizar el firmware del microcontrolador y la interfaz de usuario, además de reemplazar componentes en caso de fallas, por otros semejantes.

3.5 Requerimientos de interface externa

3.5.1 Interfaces de usuario

El usuario debe poder acceder a una interfaz gráfica que le permita:

- Ajustar parámetros de medición
- Visualizar los resultados

3.5.2 Interfaces de hardware

Las interfaces de hardware presentes en el proyecto son:

- Entre el dispositivo bajo prueba (DUT) y VNA: conector SMA
- Entre la placa de sonido de la PC y la salida del VNA: conector de audio analógico
- Alimentación: USB-B
- Conectores SMA para mediciones de RF auxiliares;
- Conector SMA para entrada de referencia de RF externa.